

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

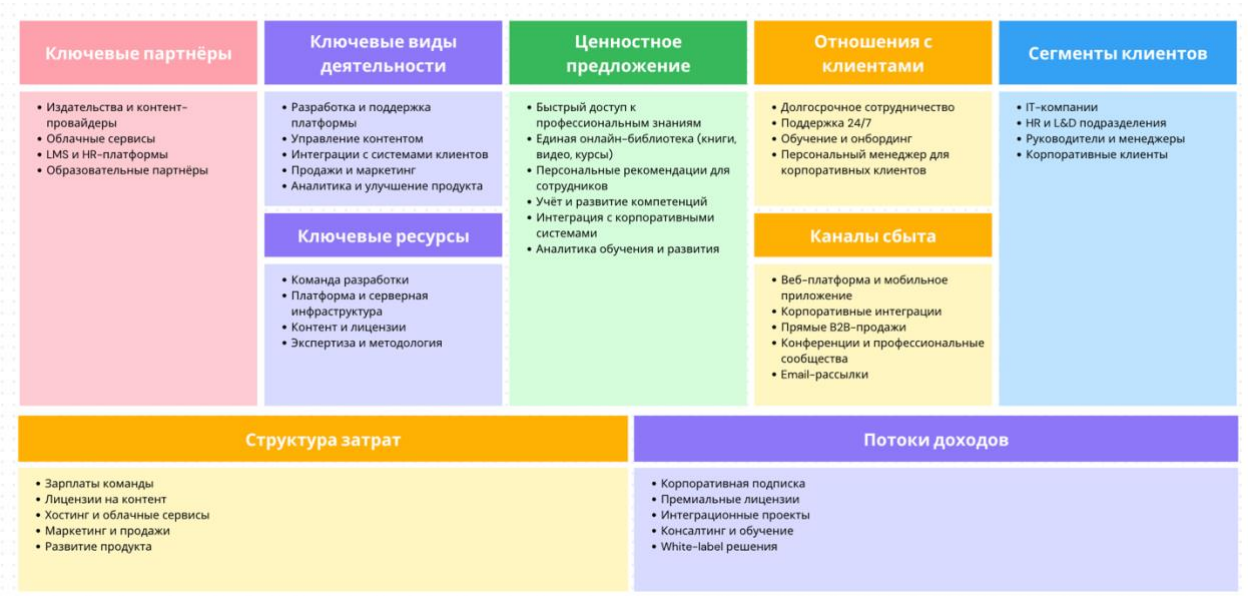
Факультет	компьютерного проектирования
Кафедра	проектирования информационно-компьютерных систем
Дисциплина	Бизнес-анализ и управление изменениями

Отчет
по лабораторной работе
на тему:
**«Программное средство реализации корпоративной онлайн-библиотеки
IT-компаний»
Вариант 26**

Выполнил:	_____	Шидловская Я.В.
	(подпись)	гр. 414301
Проверил:	_____	Левченя Ж. Б.
	(подпись)	

Минск 2025

1. Стратегический анализ бизнеса. Техники анализа бизнеса и его продукта: Business Model Canvas, анализ конкурентов, SWOT-анализ, вариации PEST-анализа, MOST-анализ, GAP-анализ, 5 сил Портера.



Описание элементов бизнес-модели:

Название блока	Описание
Сегменты клиентов	Организация обслуживает внутренних и внешних пользователей: сотрудников IT-компаний, отделы обучения и развития (L&D), HR-подразделения, менеджмент, а также корпоративных клиентов, желающих внедрить централизованную профессиональную онлайн-библиотеку.
Ценностное предложение	Компания предоставляет: сокращение времени на поиск литературы; доступ к единому каталогу книг, видео и курсов; персональные рекомендации; автоматизацию учёта компетенций; интеграцию с LMS/SSO/HRIS; аналитические отчёты по обучению; безопасное хранение контента и корпоративных лицензий.
Каналы сбыта	Веб-портал, мобильное приложение, корпоративные интеграции, прямые B2B-продажи, отраслевые мероприятия, профессиональные сообщества, email-рассылки, конференции.
Отношения с клиентами	Долгосрочные отношения, техническая поддержка 24/7, обучение администраторов и пользователей,

	вебинары и видеоуроки, документация, сообщество пользователей, персональное сопровождение корпоративных клиентов, гибкая система ценообразования.
Потоки доходов	Корпоративные подписки; покупка пакетов премиальных лицензий; индивидуальные интеграционные проекты; консультации; обучение; white-label решения.
Ключевые ресурсы	Команда разработки и тестирования; служба технической поддержки; серверная инфраструктура и хостинг; каталог контента и партнерские лицензии; финансовые ресурсы; база знаний и методические материалы.
Ключевые виды деятельности	Разработка платформы; обновления и тестирование; поддержка и обучение; управление контент-лицензиями; интеграции с корпоративными системами; маркетинг и продажи; анализ данных и улучшение алгоритмов рекомендаций.
Ключевые партнёры	Издательства и поставщики контента; облачные провайдеры; поставщики аналитических сервисов; внешние LMS/HR-системы; образовательные и консалтинговые организации.
Структура затрат	Зарплаты сотрудников; расходы на лицензии контента; хостинг и облачные сервисы; маркетинг; обучение и поддержка пользователей; развитие и улучшение продукта.

PEST-анализ:

Политические факторы:

Фактор 1: изменения в законодательстве о защите данных, авторских прав и лицензировании цифрового контента;

Фактор 2: государственные программы поддержки цифровизации и корпоративного обучения;

Фактор 3: налоговая политика и льготы в IT-сфере.

Экономические факторы:

Фактор 1: инфляция;

Фактор 2: конкуренция (наличие аналогичных решений на рынке);

Фактор 3: инвестиции в технологические стартапы.

Социальные факторы:

Фактор 1: растущий интерес к самообучению и повышению квалификации сотрудников;

Фактор 2: уровень цифровой грамотности среди целевой аудитории;

Фактор 3: число сотрудников, работающих удалённо.

Технологические факторы:

Фактор 1: новые технологии в IT-сфере;

Фактор 2: кибербезопасность;

Фактор 3: развитие облачных технологий.

Фактор	Влияние по времени	Влияние по типу	Влияние по динамике	Относительная значимость	Описание влияния
Политические факторы					
Фактор 1	НБ	-	>	КРИТИЧНЫЕ	Требуются обновления платформы для соблюдения правил защиты данных и авторских прав
Фактор 2	Н	+	=	ВАЖНЫЕ	Программы могут облегчить финансирование разработки и внедрения системы
Фактор 3	НБ	+	>	ВАЖНЫЕ	Льготы могут повысить привлекательность инвестиций в разработку
Экономические факторы					
Фактор 1	Н	-	>	КРИТИЧНЫЕ	Высокая инфляция может увеличить затраты на разработку и поддержку
Фактор 2	Н	-	>	ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ	Наличие аналогичных решений на рынке может повлиять на спрос и цену

Фактор 3	НБ	+	=	ВАЖНЫЕ	Инвестиции могут открыть новые возможности для улучшения функциональности и повышения конкурентоспособности
Социальные факторы					
Фактор 1	Н	+	>	ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ	Рост самообучения увеличивает спрос на библиотеку
Фактор 2	Н	+	>	ВАЖНЫЕ	Повышение цифровой грамотности пользователей способствует уменьшению затрат на обучение
Фактор 3	Н	+	=	СУЩЕСТВЕННЫЕ	Удалённая работа повышает потребность в онлайн-доступе к знаниям
Технологические факторы					
Фактор 1	Н	+	>	ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ	Новые технологии позволяют улучшать рекомендации и поиск
Фактор 2	НБ	-	>	КРИТИЧНЫЕ	Угрозы кибербезопасности требуют регулярных обновлений и инвестиций в защиту данных
Фактор 3	Н	+	>	ВАЖНЫЕ	Облачные технологии могут улучшить доступность и гибкость использования

		Экспертная оценка		
--	--	-------------------	--	--

Описание фактора	Влияние фактора	1	2	3	Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
Политические факторы						
Фактор 1	3	4	5	3	4	0,43
Фактор 2	2	3	2	3	2,67	0,19
Фактор 3	1	4	3	3	3,33	0,12
Экономические факторы						
Фактор 1	3	5	4	4	4,33	0,46
Фактор 2	3	2	1	3	2	0,21
Фактор 3	2	3	3	3	3	0,21
Социальные факторы						
Фактор 1	3	4	3	4	3,67	0,39
Фактор 2	2	2	2	1	1,67	0,12
Фактор 3	1	2	3	4	3	0,11
Технологические факторы						
Фактор 1	3	5	5	5	5	0,54
Фактор 2	3	5	4	4	4,33	0,46
Фактор 3	2	3	4	4	3,67	0,26
Итого	28					

Сводная таблица PEST-анализа:

Политические факторы		Экономические факторы	
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Фактор 1	0,43	Фактор 1	0,46
Фактор 2	0,19	Фактор 2	0,21
Фактор 3	0,12	Фактор 3	0,21
Социальные факторы		Технологические факторы	
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Фактор 1	0,39	Фактор 1	0,54
Фактор 2	0,12	Фактор 2	0,46
Фактор 3	0,11	Фактор 3	0,26

Фактор	позитивное	нейтральное	негативное
Политические факторы			
Фактор 1			+
Фактор 2	+		
Фактор 3	+		
Экономические факторы			
Фактор 1			+
Фактор 2			+
Фактор 3	+		
Социальные факторы			
Фактор 1	+		

Фактор 2	+		
Фактор 3	+		
Технологические факторы			
Фактор 1	+		
Фактор 2			+
Фактор 3	+		

Таблица анализа факторов внешней среды:

Факторы	Изменения в отрасли	Влияние на бизнес-проект	Возможные решения
<i>Политические</i>			
Изменения в законодательстве	Усиление требований к защите персональных данных и авторских прав на цифровой контент	Необходимость адаптации функционала библиотеки к действующим нормам и стандартам	Внедрение шифрования данных, разграничение прав доступа, логирование действий пользователей, контроль лицензирования контента
Гос. программы поддержки МСП	Расширение грантовых и субсидированных программ в сфере ИТ и корпоративного обучения	Возможность привлечения внешнего финансирования для разработки и внедрения платформы	Участие в грантовых программах, получение субсидий на цифровизацию, использование налоговых и финансовых льгот
Налоговая политика	Предоставление налоговых льгот и снижение страховых взносов для ИТ-компаний	Снижение финансовой нагрузки и рост экономической эффективности проекта	Регистрация в реестре ИТ-компаний, оптимизация структуры затрат, реинвестирование высвобожденных средств в развитие продукта
<i>Экономические</i>			
Инфляция	Рост стоимости облачных сервисов, серверного оборудования и ИТ-специалистов	Увеличение затрат на разработку, хранение и сопровождение платформы	Использование оптимизированных тарифов облачных провайдеров, автоматизация процессов, применение open-source решений
Конкуренция	Появление корпоративных библиотек, EdTech и Knowledge-management систем	Рост требований к функциональности и пользовательскому опыту	Дифференциация продукта за счёт AI-поиска, удобного UX/UI, интеграций с Jira, Confluence, LMS и HR-системами

Инвестиции в технологические стартапы	Рост интереса инвесторов к EdTech и системам управления знаниями	Возможность масштабирования и ускоренного развития платформы	Подготовка инвестиционного предложения, развитие инновационных функций, формирование партнёрств
<i>Социальные</i>			
Интерес к автоматизации	Переход компаний от локальных хранилищ к централизованным онлайн-решениям	Рост спроса на корпоративную онлайн-библиотеку	Развитие системы рекомендаций, удобное управление контентом, быстрый и интеллектуальный поиск
Уровень цифровой грамотности	Повышение цифровых компетенций сотрудников	Снижение затрат на обучение и адаптацию пользователей	Разработка интуитивного интерфейса, создание видео-инструкций, внедрение чат-бота поддержки
Работа на удалёнке	Увеличение числа распределённых команд	Повышенная потребность в круглосуточном онлайн-доступе к знаниям	Облачная архитектура, поддержка мобильных устройств
<i>Технологические</i>			
Новые технологии в IT-сфере	Автоматизация обработки, поиска и классификации документов	Повышение конкурентоспособности и ценности продукта	Внедрение AI-поиска, автоматической категоризации контента, технологий OCR
Кибербезопасность	Рост числа киберугроз и требований к защите данных	Риски утечек информации и нарушения конфиденциальности	Использование двухфакторной аутентификации, шифрования данных, мониторинга угроз и регулярных аудитов безопасности
Развитие облачных технологий	Широкое распространение SaaS-моделей и облачной инфраструктуры	Упрощение масштабирования и развёртывания платформы	Применение микросервисной архитектуры, автоматическое масштабирование,

			хранение данных в облаке
--	--	--	-----------------------------

Анализ 5 сил Портера:

Внутриотраслевая конкуренция:

1	Общее кол-во игроков на рынке	5,4
2	Кол-во крупных игроков на рынке	4,2
3	Преимущества конкурентов	4,6
4	Темп роста отрасли	3,9
5	Уникальные конкурентные преимущества игроков	4,3
		4,5

Угроза появления новых игроков на рынке:

1	Входные барьеры в отрасли	4,0
2	Размер первоначальных вложений	3,5
3	Трудность доступа к каналам дистрибуции	3,0
4	Юридические ограничения для вхождения на рынок	2,6
5	Уникальные преимущества действующих игроков	4,1
6	Ограничение кол-ва участников органами власти	1,4
		3,1

Рыночная власть покупателей:

1	Количество альтернативных решений	3,6
2	Доля крупных покупателей	4,5
3	Чувствительность покупателей к ценам	4,1
4	Ожидания клиентов по поводу качества ПО	5,7
5	Доступность информации об отрасли	5,1
6	Уровень лояльности покупателей к бренду	3,3
7	Сложность процесса покупки	3,4
		4,2

Рыночная власть поставщиков:

1	Общее кол-во поставщиков в отрасли	4,3
2	Кол-во поставщиков, предлагающих уникальные решения	4,2
3	Зависимость компаний от поставщиков	3,6
4	Возможность партнёрства с поставщиками	4,2
5	Доступность альтернативных поставщиков	3,0
6	Значимость IT-отрасли для поставщиков	4,1
7	Стоимость услуг и лицензий	3,7

		3,9
--	--	------------

Угроза появления продуктов субститутов (заменителей):

1	Наличие альтернативных решений в отрасли	3,4
2	Скорость развития IT-рынка	4,7
3	Стоимость продуктов-заменителей	4,2
4	Качество и функциональность продуктов-субститутов	4,6
5	Изменения потребностей клиентов	4,1
6	Уровень доступности технологий	4,8
7	Уровень адаптивности рынка	4,3
		4,3

Итоговая таблица 5 сил Портера:

Конкурентная сила	Оценка степени влияния	Описание характера влияния конкурентной силы
Внутриотраслевая конкуренция	5/6 – степень зависимости компании высокая	-рынок насыщен специализированными и универсальными IT-решениями; -конкуренты активно развивают функционал и сервис; -ценовая конкуренция выражена умеренно
Угроза появления новых игроков на рынке	4/6 – степень зависимости компании выше среднего	-вход в отрасль возможен при наличии компетенций; -низкие технологические барьеры; -рост интереса инвесторов к SaaS-проектам
Рыночная власть покупателей	5/6 – степень зависимости компании высокая	-корпоративные клиенты предъявляют высокие требования; -высокая чувствительность к качеству и надёжности; -крупные клиенты влияют на условия контрактов
Рыночная власть поставщиков	3/6 – степень зависимости компании ниже среднего	-широкий выбор облачных и технологических провайдеров; -возможность смены поставщика; -влияние усиливается при использовании уникальных технологий

Угроза появления продуктов субститутов (заменителей)	5/6 – степень зависимости компании высокая	-наличие альтернативных платформ; -быстрый технологический прогресс; -возможен переход клиентов на экосистемные решения
---	---	--

Лепестковая диаграмма:



Определение ключевых факторов успеха:

Ключевые факторы успеха:

Что хотят получить клиенты?	Как компании выживают в конкурентной борьбе?	Ключевые факторы успеха
Быстрый и удобный доступ к корпоративным знаниям	Разработка интуитивно понятного интерфейса	КФУ1. Удобство и простота использования онлайн-библиотеки
Безопасность корпоративных данных	Использование современных механизмов защиты информации	КФУ2. Высокий уровень информационной безопасности
Актуальность и структурированность контента	Наличие инструментов управления версиями и ролями	КФУ3. Эффективное управление знаниями и контентом
Интеграция с корпоративными ИТ-системами	Поддержка API и популярных корпоративных платформ	КФУ4. Интеграция с ИТ-инфраструктурой клиента
Надёжная работа сервиса	Использование облачной инфраструктуры и резервирования	КФУ5. Надёжность и масштабируемость решения
Быстрое внедрение и обучение сотрудников	Методические материалы и техническая поддержка	КФУ6. Качественная поддержка и обучение пользователей
Гибкая стоимость решения	Разнообразие тарифных планов и лицензий	КФУ7. Гибкая ценовая политика
Развитие функциональности	Постоянное обновление и улучшение продукта	КФУ8. Инновационное развитие платформы

Оценка положения компании по КФУ в сравнении с основными конкурентами:

КФУ	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3	Конкурент 4
КФУ1. Удобство	++	+++	++	+++
КФУ2. Безопасность	+++	+++	++	+++
КФУ3. Управление знаниями	++	+++	++	+++
КФУ4. Интеграция	++	+++	+	++
КФУ5. Надёжность	+++	+++	++	+++
КФУ6. Поддержка	++	++	+	++
КФУ7. Цена	-	-	++	++
КФУ8. Инновации	++	+	++	+++

Выводы

Анализ ключевых факторов успеха показал, что конкурентное преимущество проекта корпоративной онлайн-библиотеки формируется за счёт высокого уровня надёжности, информационной безопасности и эффективного управления корпоративными знаниями. Проект выгодно отличается гибкой ценовой политикой и ориентацией на инновационное развитие, что позволяет успешно конкурировать с корпоративными порталами и системами электронного документооборота.

SWOT-анализ:

Сильные стороны: Платформа обладает удобным интерфейсом, что обеспечивает легкость освоения для сотрудников. Интеграция с корпоративными системами позволяет централизованно управлять данными и повышает эффективность работы. Мобильный доступ дает возможность использовать библиотеку в любом месте и в любое время. Персонализированные рекомендации и автоматизация процессов увеличивают вовлеченность пользователей и упрощают поиск нужной информации. Все эти характеристики формируют конкурентные преимущества и повышают ценность платформы для компании.

Слабые стороны: Основными внутренними ограничениями являются ограниченные ресурсы на разработку, что может замедлять внедрение новых функций, низкая интеграция с внешними системами, затрудняющая расширение функционала, а также недостаточно развитая внутренняя маркетинговая стратегия, которая снижает осведомленность сотрудников о возможностях платформы. Эти слабые стороны требуют целенаправленных усилий по их устранению или компенсации.

Возможности: Среди внешних факторов выделяются рост интереса к цифровым образовательным ресурсам, развитие технологий AI и ML, интеграция с внешними платформами (например, LMS) и поддержка внутренних корпоративных инициатив по обучению. Использование этих возможностей позволит расширить функционал платформы, повысить вовлеченность сотрудников и создать уникальные конкурентные преимущества.

Угрозы: Проект сталкивается с рисками появления конкурирующих платформ, утечек данных. Эти угрозы могут негативно повлиять на устойчивость платформы и доверие пользователей, поэтому необходимы меры по обеспечению безопасности, соответствию нормативным стандартам и резервированию данных.

Таблица SWOT-анализа:

S	W
1. Удобный интерфейс. 2. Интеграция с корпоративными системами.	1. Ограниченные ресурсы на разработку. 2. Низкая интеграция с внешними системами.

3. Мобильный доступ. 4. Персонализированные рекомендации.	3. Слабая внутренняя маркетинговая стратегия.
О 1. Интеграция с внешними платформами. 2. Увеличение интереса инвесторов к IT-стартапам. 3. Быстрое развитие новых технологий, таких как AI и ML	Т 1. Появление конкурирующих платформ. 2. Риски утечки данных. 3. Угроза увеличения цен на ключевые технологии.

На основе анализа можно рекомендовать стратегические направления: внедрение AI и ML для персонализации, интеграция с LMS и другими системами, усиление безопасности данных, развитие внутреннего маркетинга и коммуникации, а также оптимизация ресурсов. Реализация этих мер позволит платформе устойчиво развиваться и повысить эффективность управления корпоративными знаниями.

2. Описание предметной области.

2.1 Определение предмета исследования

В условиях стремительного развития информационных технологий и роста объемов обрабатываемых данных одной из ключевых задач современных IT-компаний становится эффективное управление корпоративными знаниями. Под корпоративными знаниями понимаются внутренние документы, методические материалы, учебные курсы, техническая документация, стандарты разработки, регламенты, инструкции и иные информационные ресурсы, необходимые для выполнения профессиональных задач сотрудниками компании.

Традиционные подходы к хранению и распространению таких материалов, основанные на использовании локальных файловых серверов, отдельных облачных хранилищ, почтовых рассылок или неструктурированных папок, демонстрируют низкую эффективность. Они приводят к фрагментации информации, дублированию документов, отсутствию единого источника актуальных данных и значительным временным затратам на поиск необходимой информации. Кроме того, отсутствие централизованного контроля версий и прав доступа создает риски использования устаревших или некорректных данных, а также угрозы информационной безопасности.

Актуальность разработки программного средства реализации корпоративной онлайн-библиотеки обусловлена необходимостью перехода к централизованной, структурированной и управляемой системе хранения и распространения знаний. Такая система должна обеспечивать прозрачность процессов работы с информацией, поддержку обучения и адаптации сотрудников, а также повышение общей эффективности бизнес-процессов IT-компаний.

2.2 Детализация предметной области автоматизации

В условиях цифровой трансформации корпоративная онлайн-библиотека рассматривается не просто как хранилище документов, а как комплексная информационная система, обеспечивающая полный жизненный цикл корпоративных знаний. Основной задачей автоматизации является устранение разрозненности информационных ресурсов и формирование единого информационного пространства компании.

Разрабатываемая система должна выполнять роль центрального узла, в котором консолидируются все корпоративные материалы, независимо от их формата, источника происхождения и назначения. Автоматизация процессов управления библиотекой направлена на решение следующих ключевых проблем:

1. отсутствие единой классификации и структуры хранения информации;
2. сложность поиска нужных материалов и высокая зависимость от человеческого фактора;
3. отсутствие механизмов контроля актуальности и версионности документов;
4. ограниченные возможности анализа использования корпоративных знаний;
5. недостаточная поддержка процессов обучения и развития персонала.

Особое внимание в предметной области уделяется вопросам разграничения прав доступа. В зависимости от роли пользователя (разработчик, менеджер проекта, руководитель подразделения, специалист по обучению) система должна предоставлять различный уровень доступа к материалам. Это позволяет обеспечить защиту конфиденциальной информации и соблюдение внутренних регламентов компании.

Таким образом, предметная область автоматизации охватывает процессы создания, структурирования, утверждения, распространения, использования, анализа и хранения корпоративных знаний в рамках единой онлайн-платформы.

2.3 Детализация этапов функционирования корпоративной онлайн-библиотеки

Инициация и подготовка материалов. Процесс работы с корпоративной онлайн-библиотекой начинается с этапа инициации добавления нового материала. Инициатором может выступать как отдельный сотрудник, так и целое подразделение компании. На данном этапе определяется целесообразность размещения материала в библиотеке, его назначение и предполагаемая аудитория.

В рамках подготовки производится сбор исходной информации, формирование структуры документа, а также определение его типа (учебный курс, инструкция, техническая документация, регламент). Каждому материалу присваивается уникальный идентификатор, который используется для последующего отслеживания всех изменений и операций.

Классификация и структурирование информации. После подготовки материал проходит этап классификации. Цель данного этапа — обеспечить логичную и удобную структуру библиотеки, которая позволит пользователям быстро находить необходимую информацию.

Документы распределяются по категориям и подкатегориям, снабжаются тегами и ключевыми словами. Дополнительно указываются параметры актуальности, принадлежности к подразделению и тематической области. Такая многоуровневая классификация значительно повышает эффективность поисковых механизмов и снижает нагрузку на сотрудников.

Проверка и утверждение материалов. Перед публикацией материалы проходят процедуру проверки и утверждения. На данном этапе осуществляется контроль качества информации, соответствия корпоративным стандартам и требованиям информационной безопасности.

Проверка может включать участие нескольких ответственных лиц, в зависимости от типа документа. При выявлении замечаний материал возвращается на доработку. Только после полного согласования документ получает статус утвержденного и допускается к публикации в библиотеке.

Публикация и предоставление доступа. Утвержденный материал загружается в систему и становится доступным пользователям в соответствии с их правами доступа. На этом этапе формируется версия документа, фиксируется дата публикации и устанавливаются правила обновления.

Система обеспечивает прозрачность истории изменений, позволяя при необходимости возвращаться к предыдущим версиям документа. Такой подход особенно важен для технической документации и внутренних регламентов.

Использование и взаимодействие пользователей. Основной этап жизненного цикла материала связан с его использованием сотрудниками. Онлайн-библиотека должна обеспечивать удобный интерфейс для поиска, просмотра и изучения материалов. Дополнительно реализуются механизмы персонализации, позволяющие предлагать пользователям релевантные материалы на основе их роли, интересов и истории взаимодействия.

Система может поддерживать функции комментирования, оценки материалов и фиксации прогресса обучения, что способствует формированию культуры обмена знаниями внутри компании.

Контроль актуальности и обновление. С течением времени материалы теряют актуальность, поэтому важным этапом является контроль их состояния. Ответственные лица получают уведомления о необходимости пересмотра документов. При обновлении создается новая версия, а устаревшие материалы могут быть архивированы.

Архивирование и хранение. Архивирование обеспечивает сохранность истории корпоративных знаний. Архивные материалы хранятся в системе с ограниченным доступом и могут использоваться для анализа развития процессов, обучения новых сотрудников или разрешения спорных ситуаций.

2.4 Аналитика и отчетность корпоративной онлайн-библиотеки

Для повышения эффективности управления знаниями система должна включать развитый аналитический модуль. Он предназначен для сбора и обработки данных о взаимодействии пользователей с библиотекой.

Формируемые отчеты позволяют анализировать:

1. активность пользователей и подразделений;
2. востребованность отдельных материалов и тематик;
3. эффективность обучающих программ;
4. динамику обновления и использования документов.

Отчеты представляются в виде интерактивных дашбордов, графиков и таблиц с возможностью фильтрации по периодам, ролям пользователей и категориям материалов. Полученные данные используются руководством для принятия управленческих решений, оптимизации обучения и развития персонала.

3. Выявление бизнес-проблемы и потребности. Техники выявления и анализа причин возникновения проблемы: чек-лист CATWOE, рыба-кость Diagram Ishikawy, матрица рефрейминга, 5 Why (5 Почему).

3.1 Применение техники CATWOE:

Clients (Клиенты).Клиентами в рамках рассматриваемой системы являются сотрудники IT-компаний, которые используют корпоративные знания в своей повседневной деятельности. К данной группе относятся разработчики программного обеспечения, аналитики, тестировщики, системные администраторы, менеджеры проектов, специалисты по обучению персонала и новые сотрудники компании.

В текущем состоянии сотрудники сталкиваются с рядом проблем: отсутствием единого источника актуальной информации, сложностью поиска необходимых материалов, дублированием документов и отсутствием прозрачного контроля версий. Особенно остро проблема проявляется при адаптации новых сотрудников, когда процесс обучения затягивается из-за фрагментированности учебных и методических материалов. Внедрение корпоративной онлайн-библиотеки напрямую влияет на эффективность работы клиентов системы, снижая временные и когнитивные затраты на доступ к знаниям.

Actors (Участники).Участниками (действующими лицами) являются все стороны, непосредственно вовлеченные в реализацию и эксплуатацию программного средства корпоративной онлайн-библиотеки. К ним относятся IT-специалисты и разработчики системы, администраторы контента, представители подразделений — владельцы знаний, специалисты по информационной безопасности, а также служба технической поддержки.

Каждый из участников играет свою роль: разработчики отвечают за техническую реализацию и поддержку системы, администраторы — за наполнение и актуализацию контента, владельцы бизнес-процессов — за качество и релевантность материалов, служба безопасности — за соблюдение требований доступа и защиты данных. Согласованность действий данных участников напрямую влияет на успешность внедрения и дальнейшего использования системы.

Transformation (Трансформация).Трансформация заключается в переходе от разрозненного, неструктурированного хранения корпоративных материалов (файловые серверы, облачные диски, локальные базы знаний, почтовые рассылки) к **единой корпоративной онлайн-библиотеке**, обеспечивающей централизованное управление знаниями.

Входом в процесс трансформации является существующее множество несвязанных источников информации, а выходом — структурированная, управляемая и актуальная база корпоративных знаний с четко определенными правами доступа, версиями документов и инструментами поиска. В результате трансформации меняются процессы хранения,

распространения и использования знаний, а также подходы к обучению и развитию персонала.

Worldview (Мировоззрение).С точки зрения глобального видения корпоративная онлайн-библиотека рассматривается как стратегический инструмент развития IT-компаний. Эффективное управление знаниями напрямую влияет на качество разрабатываемых продуктов, скорость принятия решений, снижение количества ошибок и повышение конкурентоспособности компании.

В долгосрочной перспективе внедрение данного программного средства способствует формированию культуры обмена знаниями, снижению зависимости от отдельных сотрудников-экспертов и повышению устойчивости бизнеса. При этом отсутствие такого решения может привести к потере корпоративной экспертизы, снижению производительности и росту операционных рисков.

Owners (Владельцы).Владельцами изменения являются руководство IT-компаний, владельцы бизнес-процессов и руководители подразделений, ответственные за развитие персонала и внутренние процессы. Именно данные лица принимают решения о запуске проекта, распределении бюджета, определении приоритетов функциональности и сроков внедрения системы.

Владельцы обладают полномочиями для утверждения архитектуры решения, определения политики управления знаниями и назначения ответственных за наполнение и сопровождение корпоративной онлайн-библиотеки. Их заинтересованность и поддержка являются ключевым фактором успешной реализации проекта.

Environmental Constraints (Ограничения).К внешним и контекстным ограничениям относятся бюджетные и временные рамки проекта, требования информационной безопасности, соответствие корпоративным стандартам и нормативным требованиям, а также уровень цифровой зрелости сотрудников компании.

Дополнительными ограничениями могут выступать существующая IT-инфраструктура, необходимость интеграции с внутренними системами (CRM, HR-системами, системами управления проектами), а также особенности корпоративной культуры, включая сопротивление изменениям со стороны персонала.

Вывод

Проведенный SATWOE-анализ позволил всесторонне рассмотреть бизнес-проблему управления корпоративными знаниями в IT-компаниях и определить ключевые аспекты планируемого изменения. Анализ показал, что внедрение программного средства корпоративной онлайн-библиотеки затрагивает широкий круг заинтересованных сторон, оказывает системное влияние на бизнес-процессы компании и требует учета как внутренних, так и внешних ограничений.

Использование техники CATWOE на раннем этапе позволяет четко определить границы проекта, избежать разрастания его содержания и сформировать обоснованное представление о целях и последствиях внедрения системы. Это создает основу для дальнейшего проектирования программного средства и выбора оптимальных решений для повышения эффективности управления корпоративными знаниями.

3.2 Формализация проблемы

Для формализации проблемы используется следующая модель понятий:

Проблема 1: Отсутствие единой системы учета и актуальной информации о доступности материалов приводит к конфликтам при бронировании, ошибкам в учете и снижению качества обслуживания пользователей.

Потребность: Необходима единая система учета и визуализации доступности материалов в реальном времени для администраторов и пользователей.

Проблема 2: Неконтролируемые бронирования и «ноу-шоу» пользователей оставляют ресурсы неиспользованными, снижая эффективность работы библиотеки и усложняя планирование.

Потребность: Требуются инструменты прогнозирования и управления бронированиями для минимизации потерь и оптимизации использования ресурсов

Элемент	Описание
Проблема/потребность	Неэффективное управление процессом предоставления доступа к материалам в онлайн-библиотеке: данные о доступности книг, бронировании и выдаче фрагментированы между различными системами, таблицами и ручным учетом. Это приводит к задержкам в обслуживании пользователей, конфликтам при бронировании, отсутствию актуальной информации о наличии материалов и снижению удобства пользования сервисом. Также невозможно прогнозировать востребованность ресурсов, из-за чего популярные книги могут быть недоступны, а менее востребованные – простаивать без использования.
Воздействует (влияет) на	- Пользователей: снижение удобства и скорости доступа к материалам, возможные конфликты при бронировании и ожидании книг; - Администраторов: повышенная нагрузка на обработку запросов, ошибки при ручном учете,

	стресс; - Владельцев и управляющих библиотекой: потеря репутации, снижение вовлеченности пользователей и доходов (если библиотека коммерческая); - Систему в целом: фрагментация данных, отсутствие аналитики и возможности оптимизации ресурсов.
Результатом чего является (приводит к)	- Разрозненность данных по бронированию и выдаче материалов; - Отсутствие актуальной информации о наличии книг и цифровых ресурсов; - Ручное управление процессами, что увеличивает вероятность ошибок и задержек; - Невозможность прогнозирования востребованности и оптимизации распределения ресурсов; - Потеря лояльности пользователей и снижение посещаемости платформы.
Выигрыш от (её решение принесло бы)	- Единая система учета и визуализации доступности книг и материалов в реальном времени; - Сокращение времени на обработку бронирований и выдачи материалов; - Минимизация конфликтов между пользователями при одновременном бронировании одних и тех же ресурсов; - Повышение уровня удовлетворенности пользователей за счет прозрачности и удобства сервиса; - Возможность анализа популярности материалов и планирования закупок или обновлений коллекции; - Оптимизация загрузки цифровых ресурсов и рабочих процессов библиотеки.
Может состоять в следующем	- Внедрение единой системы учета и бронирования книг с актуальной информацией о наличии; - Интеграция с внешними источниками и библиотечными каталогами через API; - Автоматические уведомления пользователям о сроках бронирования, возможности продления или готовности материала к выдаче (email, push-уведомления, мессенджеры); - Система предварительного бронирования и резервирования редких или популярных материалов для снижения конфликтов;

	- Дашборды для администраторов с визуализацией загруженности цифровых и физических ресурсов библиотеки в реальном времени; - Модули аналитики для оценки востребованности материалов, эффективности выдачи и планирования закупок; - Мобильный и веб-интерфейсы для пользователей и администраторов с возможностью поиска, бронирования и управления материалами.
--	---

Диаграмма Исикавы:



Техника Пять Почему:

Постановка проблемы: низкая эффективность использования корпоративных знаний и обучающих материалов сотрудниками ИТ-компаний, выражающаяся в длительном поиске информации, использовании неактуальных документов и повторении уже выполненной работы.

1. Почему наблюдается низкая эффективность использования корпоративных знаний и обучающих материалов?

Потому что сотрудники тратят значительное время на поиск нужной информации и не уверены в её актуальности и достоверности.

2. Почему сотрудники тратят много времени на поиск информации и не уверены в её актуальности?

Потому что корпоративные материалы размещены в разных источниках (локальные папки, электронная почта, мессенджеры, облачные хранилища), не имеют единой структуры и не обновляются централизованно.

3. Почему корпоративные материалы размещены в разных источниках и не имеют единой структуры?

Потому что в компании отсутствует единая централизованная система хранения, каталогизации и управления корпоративными знаниями и документацией.

4. Почему в компании отсутствует централизованная система хранения и управления знаниями?

Потому что процессы управления знаниями не формализованы и отсутствуют единые требования к размещению, обновлению и использованию учебных и методических материалов.

5. Почему процессы управления знаниями не формализованы и отсутствуют единые требования?

Потому что ранее не была осознана необходимость внедрения корпоративной онлайн-библиотеки как самостоятельного программного средства, а также не проводился анализ потерь времени и ресурсов, связанных с неэффективным использованием корпоративных знаний.

Первопричина: основной причиной проблемы является отсутствие в компании корпоративной онлайн-библиотеки и формализованных процессов управления корпоративными знаниями.

Решение: по итогам применения техники «Пять Почему» принято решение о разработке и внедрении корпоративной онлайн-библиотеки, обеспечивающей централизованное хранение и структурирование информации, контроль актуальности и версионности материалов, удобный поиск и повышение эффективности работы и обучения сотрудников.

Матрица рефрейминга:



Матрица рефрейминга помогла пересмотреть проблему с различных сторон, выявить слабые места и найти нестандартные решения. Анализируя проблему через четыре ракурса — продукт, планирование, потенциал и потребителя — можно глубже понять, где именно кроются причины неэффективности онлайн-библиотеки, как её можно усовершенствовать и какие действия предпринять для улучшения работы пользователей, ускорения доступа к информации и повышения общей эффективности образовательного процесса.

4. Определение целей и задач проекта (по формату SMART-цели).

Чек-лист для постановки цели по SMART:

Specific (Конкретная): создать корпоративную онлайн-библиотеку для сотрудников IT-компании с возможностью поиска, категоризации, совместного доступа и обмена образовательными и техническими материалами.

Measurable (Измеримая): обеспечить ≥ 500 загруженных материалов, время поиска ≤ 1 минуты для 90% запросов и уровень удовлетворенности сотрудников $\geq 80\%$ в течение первого месяца после запуска.

Achievable (Достижимая): компания располагает достаточным количеством специалистов (backend и frontend разработчики, UX/UI-дизайнер, QA) и ресурсов (серверы, корпоративный портал) для реализации проекта.

Relevant (Актуальная): внедрение онлайн-библиотеки повысит эффективность работы сотрудников, ускорит доступ к знаниям, улучшит обучение и внутренний обмен опытом, что способствует развитию компании.

Time-bound (Ограниченная по времени): проект можно реализовать за 3 месяца, включая разработку, тестирование и запуск системы, при условии задействования всех необходимых ресурсов.

Итоговая формулировка цели: Создать корпоративную онлайн-библиотеку для сотрудников IT-компании с удобным поиском, категоризацией и совместным доступом к образовательным и техническим материалам, обеспечив ≥ 500 загруженных материалов, время поиска ≤ 1 минуты для 90% запросов и уровень удовлетворенности сотрудников $\geq 80\%$ в течение 3 месяцев с момента начала проекта при условии задействования всех ресурсов компании.

Сопоставление проблемы с основной целью проекта:

Проблема	Основная цель проекта
Сотрудники теряют время на поиск информации в разрозненных источниках	Создать корпоративную онлайн-библиотеку с быстрым поиском и категоризацией материалов
Нет централизованного хранилища знаний и образовательных материалов	Внедрить систему с совместным доступом и возможностью обмена документами
Сложно обмениваться знаниями между отделами	Обеспечить функционал совместного использования материалов и рекомендации полезных ресурсов

План задач по достижению цели:

1. Анализ потребностей сотрудников и типов материалов для библиотеки (1 неделя).
2. Проектирование архитектуры системы: frontend, backend, база данных (2 недели).
3. Разработка интерфейса загрузки, поиска и управления материалами (3 недели).
4. Интеграция системы с корпоративным порталом (2 недели).
5. Тестирование и отладка функционала (2 недели).
6. Обучение сотрудников работе с библиотекой (1 неделя).
7. Запуск системы и сбор обратной связи для улучшений (1 неделя).

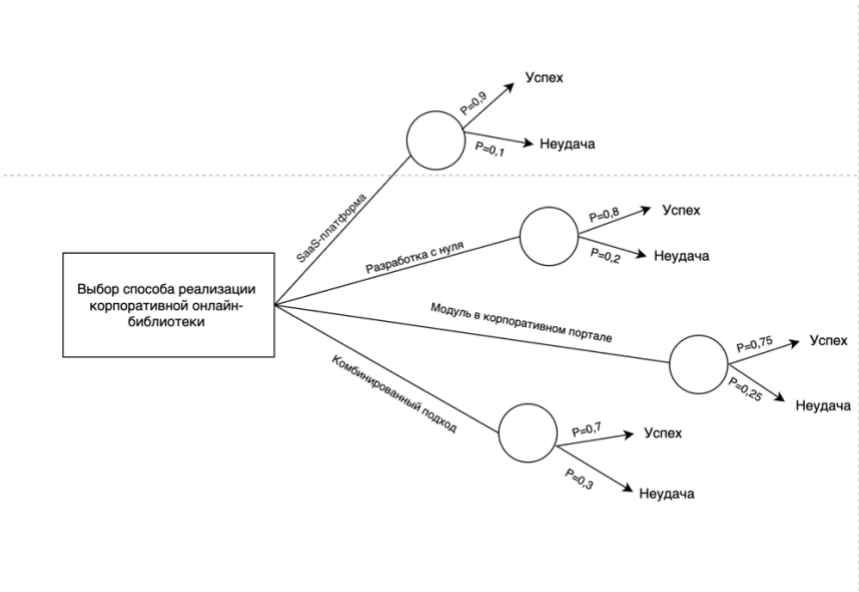
5. Поиск решения проблемы: техника «Анализ решений» – таблицы и деревья решений. Выполнить оценку проблемы и потенциальных вариантов ее решения посредством составления таблиц и деревьев решений.

Матрица решений с весовыми коэффициентами:

	Вес критерия	Разработка с нуля	SaaS-платформа	Модуль в корпоративном портале	Комбинированный подход
Влияние на эффективность	5	5	5	4	4
Время реализации	4	3	5	3	4
Стоимость реализации	3	2	4	5	3
Устойчивость к изменениям	4	5	4	3	5
Отношение сотрудников к решению	5	4	5	3	4
Итог		74	90	73	80

Максимальную сумму баллов получила **SaaS-платформа (90)**. Это решение является оптимальным для внедрения корпоративной онлайн-библиотеки с точки зрения эффективности, времени реализации, стоимости, устойчивости и отношения сотрудников

Дерево решений по внедрению программного средства для управления договорной деятельностью:



Решение	Затраты на реализацию решения	Вероятность успеха	Увеличение прибыли при успехе	Выгода
Разработка с нуля	P_1	0,8	I_1	$0,8 * I_1 - P_1$
SaaS-платформа	P_2	0,9	I_2	$0,9 * I_2 - P_2$
Модуль в корпоративном портале	P_3	0,75	I_3	$0,75 * I_3 - P_3$
Комбинированный подход	P_4	0,85	I_4	$0,85 * I_4 - P_4$

Сравнив в абсолютных числах выражения, полученные в столбце «Выгода», можно выбрать наиболее выгодный вариант.

6. Разработка концепции решения с техникой Impact Map.

Impact Map:

